Nama : Marchell Ade Pratama
NIM : 672023081
Mata Kuliah : Riset Operasi F

Quis 1

- Tabel Biaya Produksi

Produk / Constraint	Roti Tawar	Roti Kering	Kapasitas
Telur	1	1,5	100
Tepung terigu	2	0,75	75
Gula Halus	0	2,5	10
Keju	0,2	0,40	12
Biaya / Bungkus	800	600	

- Menentukan Variabel
  x = Roti tawar
  y = Roti keju
- Fungsi tujuan
  $B_{min} = 800x + 600y$
- Kendala (Constraint)
  Telur : $x + 1,5y \geq 100$
  Tepung terigu : $2x + 0,75y \geq 75$
  Gula Halus : $2,5y \geq 10$
  Keju : $0,2x + 0,40y \geq 12$
  Syarat Positif = $x_1, x_2 \geq 0$
- Menentukan titik potong
  Kendala 1 : $x + 1,5y \geq 100$ ($y = 0$)
  $x + 1,5.0 = 100$
  $x = 100$ (100,0)
  ($x = 0$)
  $0 + 1,5y = 100$
  $1,5y = 100$
  $y = 66,67$ (0, 66,67)
  Kendala 2 : $2x + 0,75y \geq 75$ ($y = 0$)
  $2x + 0,75.0 = 75$
  $2x = 75$
  $x = 37,5$ (37,5, 0)
  ($y = 0$)
  $0 + 0,75y = 75$
  $y = 100$ (0, 100)
  Kendala 3 : $2,5y \geq 10$ ($x = 0$)
  $2,5.y = 10$
  $y = 4$ (0, 4)

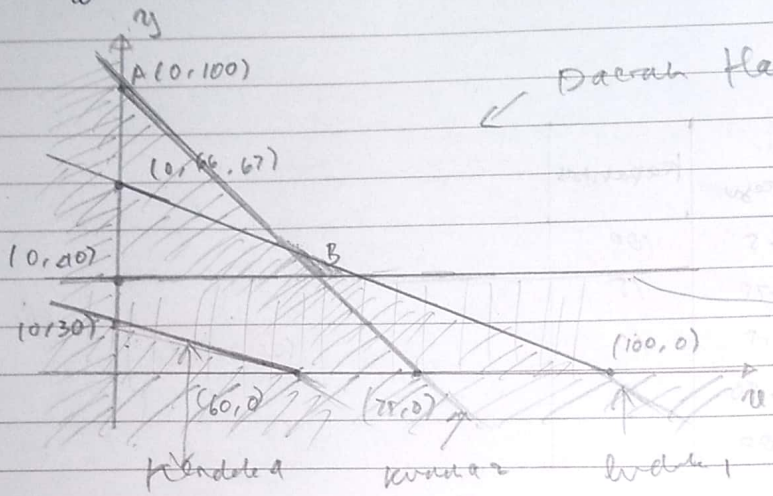
Dipindai dengan CamScanner

Kendala 1 : $0{,}2x + 0{,}40y \geq 12$ $(y=0)$ | $(x=0)$

$0{,}2x + 0{,}40 \cdot 0 = 12$ | $0 + 0{,}40y = 12$

$x = 60$ $(60,0)$ | $y = 30$ $(0,30)$

- Menggambar Grafik



- Menentukan titik sudut

Sudut A pada titik $(0,100)$

Sudut B hasil perpotongan kendala 2 & 3 :

$8x + 0{,}75y \geq 75$

$0{,}25y = 10$ $\times 3$

$2x + 0{,}75y \geq 75$

$0{,}75y \geq 30$

$2x = 45$

$x = 22{,}5$

$2(22{,}5) + 0{,}75y = 75$

$45 + 0{,}75y = 75$

$0{,}75y = 30$

$y = 40$ $(22{,}5 , 40)$

- Membuat tabel optimal

sudut	titik	$F_{min} = 800x + 600y$
A	$(0,100)$	$F = 800.0 + 600.100 = 60.000$
B	$(22{,}5, 40)$	$F = 800.22{,}5 + 600.40 = 42.000$
		$F_{min} = 42.000$

- Kesimpulan

F min = 800 x + 600 y mencapai nilai minimum = 42.000, pada nilai x = 22,5 dan y = 40 maka biaya minimal adalah 22,5 bungkus roti tawar dan 40 bungkus roti keju

Dipindai dengan CamScanner